18 Zoekend en lerend lezen

1 Als je lerend leest, begin je met het globaal lezen van de tekst. Je neemt de kopjes en de inhoudsopgave door. Vervolgens lees je eerste en de laatste alinea van de tekst. Daarna lees je de tekst intensief. Als laatste maak je een samenvatting van de tekst of markeer je de belangrijkste punten.

2 *Bijvoorbeeld*: Augmented reality zal in de toekomst veel mogelijkheden bieden.

3 Augmented reality is Engels voor ‘toegevoegde werkelijkheid’. AR-software projecteert een virtuele laag bovenop de werkelijkheid. Het kan bijvoorbeeld een virtueel beeld van een tafel projecteren over het ‘werkelijke’ beeld van een kamer.

4 In AR worden camerabeelden nog niet altijd helemaal begrepen. Er zijn verschillende dingen waar de technologie nog tegenaan loopt. Zo zijn verticale vlakken soms nog lastig te interpreteren voor AR-software. Daardoor kan het zo zijn dat AR-beelden ‘door’ muren ‘heen’ gaan. Ook heeft AR-software nog moeite met het herkennen van ruimtes onder voorwerpen. Tot slot heeft AR-software nog grote problemen met bewegende beelden. Het is nog lastig om de bewegingen zo snel te herkennen en te interpreteren dat het AR-beeld er goed op ‘reageert’.

5 *Bijvoorbeeld*: Je zou het kunnen gebruiken voor navigatie. De route kan dan over de weg heen geprojecteerd worden, zodat je altijd weet waar je naartoe moet. Je hoeft dan alleen de lijn te volgen.

6 *Eigen antwoord*

7 *Bijvoorbeeld*: AR heeft nog veel meer potentie. AR zou onze leefomgeving kunnen personaliseren. Iedereen krijgt dan zijn eigen beelden over de werkelijkheid heen geprojecteerd. AR kan ook een uitkomst bieden voor slechtzienden, door het beeld beter zichtbaar te maken of door aan te geven waar dingen zich bevinden. Tot slot zou AR in de toekomst fysieke spullen deels kunnen vervangen.

8 *Bijvoorbeeld*: De camera die nodig is voor AR legt je hele leven constant vast. Dit zou privacygevaren met zich mee kunnen brengen. Het zou afleidend kunnen werken in het verkeer, net zoals telefoons.

9 *Bijvoorbeeld*: ‘gevaren augmented reality’ of ‘nadelen augmented reality’ of ‘risico’s augmented reality’

10 *Te beoordelen door de docent*

11 *Te beoordelen door de docent*

De techniek achter Pokémon: wat kun je er allemaal mee?

Naar: *De Consumentengids,* april 2018

Augmented reality (AR) oftewel 'toegevoegde realiteit' is bij velen waarschijnlijk bekend door het razend populaire spelletje *Pokémon Go*. Kinderen en volwassenen liepen stad en land af om Pokémon te vangen. Door met de camera op de smartphone rond te kijken, waren er fictieve wezentjes te zien in de echte wereld. Maar deze techniek achter Pokémon maakt nog veel meer mogelijk.

Wat is augmented reality?

Met AR worden er door de computer gegenereerde beelden over de werkelijke wereld heen getoond. Dat kan handig zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een tafel alvast virtueel in de kamer bekijken en zo al voor de koop bepalen of hij in je huis past. Dat kan op twee manieren: door te kijken op een smartphone of tablet waarop live camerabeelden met toegevoegde AR-elementen te zien zijn, of door een speciale bril die AR-elementen voor je ogen projecteert. AR is iets anders dan virtual reality. Daarbij wordt je normale zicht afgesloten door een 'bril' en is alleen nog een computergegenereerde omgeving te zien.
Zelfs in dit vroege stadium zijn er al talloze voorbeelden in de praktijk. Een bouwbedrijf bijvoorbeeld kan in AR je eigen badkamer mét nieuwe badkamertegels laten zien, zodat kiezen ge makkelijker wordt. Met de AR-duikbril Zwim zien zwemmers continu hun tijd, hartslag en aantal gezwommen baantjes. Ook musea en kunstenaars gebruiken AR. Zo kun je op het Museumplein in Amsterdam het Poëziemuseum bezoeken. Er staat geen gebouw: het museum bestaat alleen in augmented reality.

Wat zijn nu nog de beperkingen van AR?

In AR worden camerabeelden nog lang niet volledig begrepen. Apples AR-techniek bijvoorbeeld was tot voor kort beperkt tot horizontale vlakken en heeft soms nog steeds moeite met verticale oppervlakken zoals muren en deuren. Daardoor verschijnen er nog steeds soms onmogelijke dingen in beeld, zoals een kattenstaart die door een muur zwiept.
Ook gedeeltelijk zichtbare objecten zijn lastig voor een computer. Mensen snappen meteen dat er een stoel onder de tafel staat als een rugleuning boven de eettafel uit steekt , maar dit begrijpt een AR-speelgoedauto of AR-huisdier nog niet. Daardoor kan een virtuele auto of hond misschien niet onder de tafel door, maar moet hij eromheen. En dan gaat het nog om stilstaande objecten. Het wordt nog lastiger wanneer er beweging is. Als een deur opengaat, moet de app dat razendsnel herkennen en interpreteren: een AR-kat moet dan bijvoorbeeld wegspringen of zijn hoofd stoten.

Wat staat ons nog meer te wachten?

Er zijn al aardig wat voorbeelden genoemd, maar in potentie is er nog veel meer mogelijk. Zo zou AR onze leefomgeving verder kunnen personaliseren. Bijvoorbeeld dat je niet staat te wachten op buslijn 30, maar op een bus waarop je naam staat. En dat in de sporthal alleen de veldlijnen te zien zijn van je eigen sport. Het kan ook handig zijn om bij vage bekenden de naam en andere geheugensteuntjes in beeld te krijgen op een AR-bril. De vraag is natuurlijk wel of dit soort toepassingen sociaal geaccepteerd gaat worden.
AR kan ook een uitkomst zijn voor slechtzienden. Zo hebben Nederlandse universiteiten een slimme bril ontwikkeld die gezichtsuitdrukkingen herkent. En de AR-bril van Samsung kan het zicht scherper of contrastrijker maken en blinde vlekken compenseren. De app 'The vOICe' zet camerabeelden om in geluid, zodat blinden 'horen' waar een vork ligt. In de verre toekomst hebben we misschien minder fysieke spullen, maar zien we die in AR. Gezinsleden zouden ieder hun eigen schilderij kunnen zien boven de bank. In de film *Bladerunner 2049* heeft iemand zelfs een holografische vrouw . Maar dat is misschien wat te veel sciencefiction.